LN_Education

TD N° 4 — L'ENSEMBLE DES NOMBRES RATIONNELS

Consigne : Simplifie les quotients et justifie les réponses lorsque cela est demandé.

EXERCICE 1 — Simplification de quotients

Simplifie les quotients suivants :

a) $A = \dfrac{7 \times 3 \times 12}{7 \times 6 \times 4}$

b) $B = \dfrac{-6 \times 4}{-4 \times 5}$

c) $C = \dfrac{18}{45}$

d) $D = \dfrac{4,2}{-6}$

EXERCICE 2 — Simplification de quotients

Simplifie les quotients suivants :

a) $A = \dfrac{5 \times 4 \times 9}{5 \times 6 \times 3}$

b) $B = \dfrac{-9 \times 2}{-2 \times 7}$

c) $C = \dfrac{24}{36}$

d) $D = \dfrac{6,3}{-9}$

EXERCICE 3 — Vrai ou faux ?

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrige celles qui sont fausses.

1. $\dfrac{1,2}{20} = \dfrac{60}{-1000}$.
2. $\dfrac{12,5}{0,5}$ est un entier.
3. Si on multiplie le numérateur d'un rationnel par 4, le rationnel devient 4 fois plus petit.
4. Le rationnel $\dfrac{-31}{124}$ est irréductible car 31 est un nombre premier.
5. $\dfrac{-15}{4}$, $\dfrac{-75}{20}$ et $-3,75$ représentent le même rationnel.

EXERCICE 4 — Chasse l'intrus

1. Trouve l'intrus : $\dfrac{1,5}{0,5}$; $\dfrac{6}{2}$; $\dfrac{-15}{-5}$; $\dfrac{2,1}{0,7}$; $\dfrac{9}{3}$; $\dfrac{12}{5}$.
2. Trouve l'intrus : $\dfrac{0,8}{0,4}$; $\dfrac{5}{10}$; $\dfrac{-12}{-6}$; $\dfrac{3,6}{1,8}$; $\dfrac{14}{7}$; $\dfrac{-50}{-25}$.

EXERCICE 5 — Quotients égaux

1. Justifie que $\dfrac{6}{2,5} = \dfrac{-12}{-5} = \dfrac{1,8}{0,75} = \dfrac{3t}{1,25t}$, où t est un nombre décimal non nul.
2. Justifie que $\dfrac{9}{4} = \dfrac{-18}{-8} = \dfrac{4,5}{2} = \dfrac{3m}{\frac{4}{3}m}$, où m est un nombre décimal non nul.

EXERCICE 6 — Regroupement de fractions égales

1. Regroupe les écritures représentant le même rationnel : $\dfrac{3}{-4}$; $\dfrac{-2}{5}$; $\dfrac{9}{-12}$; $\dfrac{-45}{60}$; $\dfrac{4}{-10}$; $\dfrac{-21}{28}$.
2. Regroupe les écritures représentant le même rationnel : $\dfrac{4}{-3}$; $\dfrac{-5}{2}$; $\dfrac{-20}{15}$; $\dfrac{25}{-10}$; $\dfrac{36}{-27}$; $\dfrac{-35}{14}$.

Présente les calculs proprement et pense à respecter les règles de signes.